



Fundamentos de Comunicação de Dados (2025/2026)
Ficha de Exercícios - Teoria da Informação - Duas aulas

1. No contexto da Teoria da Informação, explique e distinga os seguintes conceitos teóricos: i) Informação própria ii) Entropia e iii) Débito de informação.
2. Uma carta é tirada de um baralho de cartas de jogo.
 - a) É informado que a carta que tirou é uma espada. Quanta informação recebeu?
 - b) Quanta informação recebe se lhe for dito que a carta que tirou é um ás?
 - c) Quanta informação recebe se lhe for dito que a carta que tirou é um ás de espadas? Verifique a relação que existe entre este resultado e os obtidos em a) e b).
3. Calcular o débito de informação de uma fonte telegráfica que emite pontos e traços com probabilidades de ocorrência do ponto e do traço respetivamente $P_p=2/3$, $P_t=1/3$, tendo em conta que a fonte emite, em média, 3.75 símbolos por segundo.
4. Uma fonte emite n mensagens distintas $\{x_1, \dots, x_n\}$ com probabilidades associadas $\{p_1, \dots, p_n\}$. Considere o caso em que todas mensagens ocorrem com a mesma probabilidade, i.e. $p_i=1/n$. Calcule o valor da entropia da fonte e discuta o resultado obtido.
5. Uma fonte emite oito símbolos distintos $\{A,B,C,D,E,F,G,H\}$ com as seguintes probabilidades: $P(A)=1/2$, $P(B)=P(C)=P(D)=1/12$, $P(E)=P(F)=P(G)=P(H)=1/16$.
 - a) Calcule o valor da entropia desta fonte.
 - b) Qual o rendimento obtido se na codificação da fonte se utilizar um código de comprimento fixo mínimo.
 - c) Codifique a fonte utilizando códigos de *Shannon-Fano* (pp. 208 da sebenta) e refira qual o rendimento e compressão obtida.
 - d) Indique de que forma poderia ainda tentar melhorar a codificação desta fonte.

6.

	Uma fonte emite oito símbolos distintos $\{A,B,C,D,E,F,G,H\}$ com as seguintes probabilidades: $P(A)=1/2$, $P(B)=P(C)=P(D)=1/12$, $P(E)=P(F)=P(G)=P(H)=1/16$.
A1	O valor da entropia da fonte (bits/símbolo) poderia ser superior a 3 bits/símbolo caso se assumisse outros valores para as probabilidades dos símbolos.
B2	O valor da entropia desta fonte é superior a 2 bits/símbolo.
C3	Utilizando códigos de <i>Shannon-Fano</i> , a transmissão de uma qualquer mensagem com Z símbolos desta fonte requer sempre um número total de dígitos binários inferior a $Z*3$.
D4	Com codificação por blocos de K símbolos, era possível encontrar um valor de K de tal forma comprimento médio de código ($\bar{N}$) fosse inferior a 2.2 dígitos binários por símbolo.

Indique se considera cada uma das afirmações anteriores verdadeira (V) ou Falsa (F):

A1		B2		C3		D4	
----	--	----	--	----	--	----	--



7.

	Uma fonte de informação emite dezasseis símbolos independentes entre si de um alfabeto X, gerando em média 4800 símbolos cada 30 segundos. Sabe-se que o débito de informação desta fonte é de 240 bits/seg.
A1	Com os dados apresentados podemos afirmar que os dezasseis símbolos gerados pela fonte não são equiprováveis.
B2	Com codificação da fonte seria possível obter uma compressão superior a 60%.
C3	Usando códigos binários de comprimento fixo mínimo, para uma codificação por blocos de 3 símbolos ($K=3$) necessitávamos de um código com comprimento de 12 dígitos binários por cada conjunto de três símbolos _x .
D4	É possível definir uma codificação binária por blocos de quatro símbolos que permita a obtenção de um comprimento médio de código inferior a 8 dígitos binários por cada conjunto de quatro símbolos _x .

Indique se considera cada uma das afirmações anteriores verdadeira (V) ou Falsa (F):

A1		B2		C3		D4	
----	--	----	--	----	--	----	--

8. Uma fonte emite quatro símbolos distintos {A,B,C,D} com as seguintes probabilidades $P(A)=0.4$, $P(B)=0.4$, $P(C)=0.1$ e $P(D)=0.1$.

- Determine o valor da entropia da fonte.
- Determine um código de comprimento variável para a fonte que possua um rendimento não inferior a 97%.

9. Uma fonte de dados binária produz símbolos 0 e 1 com $P_0=3/8$ $P_1=5/8$ e a influência entre símbolos em grupos de dois símbolos sucessivos é tal que $P_{01}=1/16$ e $P_{10}=3/4$.

- Calcule a entropia real desta fonte com memória.
- Compare o valor obtido em a) com o valor da entropia se a fonte fosse considerada sem memória.
- Determine um código de comprimento variável para a fonte considerando blocos de dois símbolos ($k=2$) e calcule o seu rendimento.

10. Comente a seguinte afirmação: “*Através da utilização de codificações Shannon-Fano é sempre possível obter um código de rendimento superior ao obtido por um código de comprimento fixo mínimo*”.

11. Suponha que pretende desenvolver uma aplicação de compressão/descompressão de ficheiros tendo como base a utilização de códigos *Shannon-Fano*. Neste contexto, raciocine sobre os seguintes aspectos:

- Qual seria a estrutura geral da aplicação a desenvolver e que algoritmos implementaria para as tarefas de compressão/descompressão dos ficheiros?
- Qual seria a estrutura de um ficheiro comprimido pela sua aplicação?



- Seria possível que, após utilizar a sua aplicação para compressão de um determinado ficheiro, o ficheiro resultante fosse maior que o ficheiro original?
- **Sugestão:**
Implemente um protótipo de uma aplicação deste tipo utilizando uma linguagem de programação da sua preferência. Verifique os níveis de compressão que consegue obter com essa aplicação.